



Figura 1: Circuito experimental para determinar la máxima transferencia de potencia a una carga.

1. ...mente acoplados). Ajustar la tensión  $V = 10$  voltios y mantenerla en este nivel durante el resto de la práctica.
2. Abrir el interruptor  $S_1$ . Ajustar el reóstato para que  $R_L$  sea 0 ohmios, medidos con un óhmetro. Cerrar  $S_1$ . Medir con un voltímetro electrónico la tensión  $V_L$  entre los extremos de  $R_L$  y anotar el resultado en la tabla 24-2.
3. Abrir el interruptor  $S_1$ . Ajustar el reóstato de modo que  $R_L$  mida 100 ohmios. Cerrar  $S_1$ . Medir con un EVM la tensión  $V_L$  entre los extremos de  $R_L$  y anotarla en la tabla 24-2.
4. Repetir la operación 3 para cada valor de  $R_L$  indicado en la tabla.
5. Por los valores medidos correspondientes de  $V_L$  y  $R_L$ , calcular la potencia de  $R_L$  utilizando la fórmula  $W = V_L^2/R_L$ . Convertir W en milivatios y anotar en la tabla 24-2. Presentar una muestra del cálculo.
6. Calcular  $W_T$  utilizando la fórmula  $W_T = V^2/(R + R_L)^2$ . Convertir  $W_T$  en milivatios y anotar en la tabla 24-2. Presentar una muestra del cálculo.
7. Dibujar un gráfico de W en función de  $R_L$ , correspondiendo  $R_L$  al eje de abscisas u horizontal, y W al de ordenadas o vertical.

**TABLA 24-2**

| $R_L$ ,<br>ohmios | $R + R_L$ ,<br>ohmios | $V_L$ ,<br>voltios | $W = \frac{V_L^2}{R_L}$<br>(milivatios) | $W_T = \frac{V^2}{(R+R_L)^2}$<br>(milivatios) |
|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 0                 |                       |                    |                                         |                                               |
| 100               |                       |                    |                                         |                                               |
| 200               |                       |                    |                                         |                                               |
| 400               |                       |                    |                                         |                                               |
| 600               |                       |                    |                                         |                                               |
| 800               |                       |                    |                                         |                                               |
| 850               |                       |                    |                                         |                                               |
| 900               |                       |                    |                                         |                                               |
| 950               |                       |                    |                                         |                                               |
| 1000              |                       |                    |                                         |                                               |
| 1100              |                       |                    |                                         |                                               |
| 1200              |                       |                    |                                         |                                               |
| 1500              |                       |                    |                                         |                                               |
| 1700              |                       |                    |                                         |                                               |
| 2000              |                       |                    |                                         |                                               |
| 4000              |                       |                    |                                         |                                               |
| 6000              |                       |                    |                                         |                                               |
| 8000              |                       |                    |                                         |                                               |
| 10 000            |                       |                    |                                         |                                               |